

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I
BỘ MÔN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
o0o



BÀI TẬP LỚN
Xây dựng mạng xã hội mini trên nền tảng
Microsoft Azure

Lớp D23-297 – Nhóm 2.1

Thành viên

Đỗ Minh Hoàng

Mai Quốc Hưng

Bùi Việt Thái

Mã sinh viên

B23DCKD024

B23DCKD030

B23DCKD060

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Đình Long

Hà Nội, 11/2025

Lời Nói Đầu

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay, điện toán đám mây đã trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi, thay đổi hoàn toàn cách thức xây dựng, triển khai và vận hành các ứng dụng phần mềm. Việc chuyển dịch từ cơ sở hạ tầng vật lý truyền thống sang các mô hình dịch vụ đám mây như IaaS, PaaS và SaaS không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà còn mang lại khả năng mở rộng linh hoạt và độ tin cậy cao.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong khuôn khổ môn học điện toán đám mây, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "**Xây dựng mạng xã hội mini trên nền tảng Microsoft Azure**".

Mục tiêu chính của đồ án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một ứng dụng web với các chức năng cơ bản, mà quan trọng hơn là nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn các dịch vụ đám mây để giải quyết các bài toán về vận hành và lưu trữ. Cụ thể, đồ án tập trung vào việc phân tích lý do lựa chọn mô hình Platform as a Service (PaaS) với Azure App Service để tối ưu quy trình triển khai, đồng thời kết hợp linh hoạt các giải pháp lưu trữ (Azure SQL Database cho dữ liệu có cấu trúc và Azure Blob Storage cho dữ liệu phi cấu trúc) để đảm bảo hiệu năng hệ thống.

Báo cáo này là kết quả của quá trình tìm hiểu lý thuyết và nỗ lực triển khai thực tế của cả nhóm. Cấu trúc báo cáo được chia làm 3 chương chính: Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết về điện toán đám mây và nền tảng Azure; Chương 2 đi sâu vào phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống dựa trên các dịch vụ đám mây đã chọn; Chương 3 mô tả quá trình triển khai và kết quả demo sản phẩm.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên Ths.Nguyễn Đình Long đã tận tình truyền đạt kiến thức và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do giới hạn về thời gian và kiến thức thực tế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy/Cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 11/2025 – Nhóm 04

Mục Lục

Chương 1. Mở Đầu.....	7
1.1. Bối cảnh và Tính cấp thiết của Đề tài.....	7
1.2. Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu	7
1.2.1. Mục tiêu.....	7
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu	7
1.3. Các công nghệ và công cụ sử dụng.....	8
1.3.1. Nền tảng phía máy chủ (Backend)	8
1.3.2. Cơ sở dữ liệu và Lưu trữ (Database & Storage)	8
1.3.3. Hạ tầng và Triển khai (Infrastructure).....	8
1.3.4. Công cụ phát triển và Quản trị	9
1.4. Cấu trúc báo cáo.....	9
Chương 2: Cơ sở Lý thuyết về Điện toán Đám mây	9
2.1. Tổng quan về điện toán đám mây.....	9
2.2. Phân tích chuyên sâu các mô hình dịch vụ	10
2.3. Các mô hình và giải pháp lưu trữ dữ liệu trên đám mây	10
2.3.1. Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.....	11
2.3.2. Lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc.....	11
2.4. Giới thiệu nền tảng Microsoft azure và các dịch vụ mục tiêu	12
Chương 3: Phân tích và Vận dụng vào Dự án HungSocialNetwork.....	13
3.1. Phân tích yêu cầu bài toán mạng xã hội.....	13
3.1.1. Yêu cầu chức năng lõi.....	13
3.1.2. Các thách thức kỹ thuật đặt ra.....	13
3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	14
3.3. Áp dụng lý thuyết nền tảng vào giải quyết bài toán.....	15
3.3.1. Vận dụng lý thuyết mô hình dịch vụ để tối ưu tăng vận hành ứng dụng	15
3.3.2. Vận dụng lý thuyết giải pháp lưu trữ để tối ưu tăng dữ liệu.....	15
3.4. Kiến trúc hệ thống tổng thể trên Microsoft Azure	16
3.4.1. Sơ đồ kiến trúc và vai trò các thành phần trong Azure	16

3.4.2. Một số luồng hoạt động chính của hệ thống	17
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết	20
Chương 4: Triển khai thực nghiệm và Kết quả	21
4.1. Môi trường và công cụ thực nghiệm.....	21
4.2. Quy trình triển khai hệ thống trên nền tảng Azure	21
4.2.1. Khởi tạo cơ sở hạ tầng và các dịch vụ nền tảng.....	21
4.2.2. Cấu hình kết nối và bảo mật cho tầng dữ liệu.....	22
4.2.3. Cấu hình môi trường thực thi và triển khai mã nguồn	23
4.3. Quy trình triển khai ứng dụng	24
4.3.1. Cấu trúc tổ chức mã nguồn	24
4.3.2. Các bước triển khai lên Azure App Service	25
4.3.3. Kết quả triển khai.....	26
4.4. Kết quả thực nghiệm và đánh giá	27
4.4.1. Kiểm thử chức năng API (API testing)	27
4.4.2. Demo các chức năng hoạt động trên môi trường Cloud.....	27
4.4.3. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của kiến trúc đã chọn.....	29
4.5. Giám sát hệ thống và gỡ lỗi.....	29
Chương 5: Kết luận	30
5.1. Kết quả.....	30
5.2. Các hạn chế tồn tại	31
5.3. Hướng phát triển	31
Tài liệu tham khảo.....	32
Trang web được nhóm xây dựng	32

Mục lục hình ảnh

Hình 1.1 Các công nghệ được sử dụng	8
Hình 2.1: Mô hình chia sẻ trách nhiệm trong điện toán đám mây	10
Hình 2.2: So sánh mô hình lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc	11
Hình 2.3. Microsoft Azure.....	12
Hình 4.1: Tổng quan các tài nguyên dịch vụ đã được khởi tạo trong Resource Group	22
Hình 4.2: Cấu hình tường lửa SQL Server cho phép kết nối từ dịch vụ Azure..	22
Hình 4.3: Thiết lập quyền truy cập đọc ẩn danh cho container lưu trữ hình ảnh	23
Hình 4.4: Danh sách các biến môi trường chứa thông tin kết nối được cấu hình trên App Service.....	23
Hình 4.5. Đoạn mã cấu hình kết nối CSDL và lưu trữ sử dụng biến môi trường	24
Hình 4.7. Các file code được chuẩn bị trên Vs Code	25
Hình 4.8. Thông báo Deployment to hung-social-app- final completed trên giao diện Output của VS Code.	26
Hình 4.9. Kết quả kiểm thử API đăng nhập (/api/auth/login) trên môi trường thực tế Azure App Service sử dụng Postman. Hệ thống phản hồi thành công (Status 200 OK) và trả về chuỗi JWT Token xác thực.	27
Hình 4.10. Giao diện trang chủ ứng dụng trước khi người dùng đăng nhập.....	27
Hình 4.11. Giao diện Bảng tin hiển thị bài viết có chứa hình ảnh	28
Hình 4.12. Danh sách các tệp tin hình ảnh được lưu trữ trong container của Azure Blob Storage	28
Hình 4.13. Danh sách dữ liệu được lưu trữ ở CSDL được lưu trữ thành công trên Azure SQL Database hiển thị qua công cụ Dbeaver	29
Hình 4.14. Giao diện Log Stream trên Azure Portal hiển thị các luồng xử lý yêu cầu và kiểm soát lỗi theo thời gian thực.....	30

Mục lục sơ đồ

Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống mạng xã hội trên nền tảng Azure	14
Hình 3.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống trên Microsoft Azure.....	16
Hình 3.3. Sơ đồ tuần tự quy trình đăng ký tài khoản mới.....	17
Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự quy trình đăng nhập và cấp phát mã thông báo.....	18
Hình 3.5. Luồng dữ liệu khi đăng tải bài viết.....	18
Hình 3.6. Luồng dữ liệu khi lấy về dữ liệu	19
Hình 3.7: Sơ đồ Quan hệ thực thể - ERD.....	20
Hình 4.6. Cấu trúc thư mục mã nguồn dự án trên Visual Studio Code.....	25

Chương 1. Mở Đầu

1.1. Bối cảnh và Tính cấp thiết của Đề tài.

Việc phát triển và vận hành các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là các mô hình mạng xã hội, đòi hỏi một kiến trúc hạ tầng phức tạp để xử lý đồng thời logic nghiệp vụ, dữ liệu có cấu trúc (thông tin người dùng, bài đăng) và dữ liệu phi cấu trúc (hình ảnh, video). Triển khai các hệ thống này theo mô hình máy chủ vật lý truyền thống hoặc tự quản lý máy ảo (IaaS) thường đặt ra nhiều thách thức về cấu hình môi trường, quản trị hệ điều hành và khó khăn trong việc tách biệt các tầng lưu trữ để tối ưu hiệu năng.

Để giải quyết các thách thức kỹ thuật trên trong phạm vi đồ án môn học, việc ứng dụng các mô hình dịch vụ Điện toán đám mây tiên tiến như Platform as a Service (PaaS) và các giải pháp lưu trữ được quản lý là hướng đi cần thiết. Đề tài "**Xây dựng mạng xã hội mini trên nền tảng Microsoft Azure**" được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và áp dụng thực tiễn các dịch vụ này để tối ưu hóa quy trình triển khai và vận hành ứng dụng.

1.2. Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng và triển khai thành công một ứng dụng web Node.js lên nền tảng Microsoft Azure, qua đó chứng minh khả năng ứng dụng lý thuyết Điện toán đám mây vào việc giải quyết các bài toán thực tế. Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các yêu cầu kiến trúc của một ứng dụng web hiện đại, từ đó vận dụng mô hình PaaS thông qua dịch vụ Azure App Service để giải quyết bài toán triển khai môi trường thực thi. Bên cạnh đó, đề tài chú trọng thiết kế và triển khai giải pháp lưu trữ lai, sử dụng kết hợp Azure SQL Database cho dữ liệu quan hệ và Azure Blob Storage cho dữ liệu đa phương tiện, cuối cùng là đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống trên môi trường thực nghiệm Cloud.

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào các công nghệ trọng tâm gồm nền tảng Node.js/Express cho backend và các dịch vụ cốt lõi của Microsoft Azure là App Service, SQL Database và Blob Storage. Ứng dụng được xây dựng ở quy mô thử nghiệm với các chức năng cốt lõi đủ để kiểm chứng kiến trúc đề xuất như xác thực người dùng, quản lý bài đăng, tải lên và hiển thị tệp tin media. Tuy nhiên, đề tài cũng có những giới hạn nhất định khi chỉ tập trung vào khía cạnh kiến trúc và triển khai trên Cloud, không đi sâu vào các thuật toán tối ưu trải nghiệm người dùng frontend, các vấn đề bảo mật nâng cao ở quy mô lớn hoặc kiểm thử hiệu năng chịu tải.

1.3. Các công nghệ và công cụ sử dụng



Hình 1.1 Các công nghệ được sử dụng

Để xây dựng và triển khai hệ thống mạng xã hội đảm bảo hiệu năng, tính bảo mật và khả năng mở rộng, nhóm phát triển đã lựa chọn các công nghệ và công cụ hỗ trợ sau:

1.3.1. Nền tảng phía máy chủ (Backend)

Node.js: Môi trường chạy mã JavaScript phía server. Lựa chọn này tận dụng cơ chế Non-blocking I/O giúp xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời với tốc độ cao, phù hợp cho các ứng dụng có tính tương tác nhiều như mạng xã hội.

Express.js: Framework web tối giản cho Node.js, hỗ trợ xây dựng các API RESTful và quản lý Middleware (như xác thực JWT) một cách linh hoạt.

1.3.2. Cơ sở dữ liệu và Lưu trữ (Database & Storage)

Microsoft Azure SQL Database: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) trên nền tảng đám mây. Được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu có cấu trúc quan trọng như thông tin người dùng, bài đăng và bình luận, đảm bảo tính nhất quán (ACID).

Azure Blob Storage: Dịch vụ lưu trữ đối tượng dùng để chứa các tệp đa phương tiện phi cấu trúc (hình ảnh, video) tách biệt khỏi cơ sở dữ liệu chính, giúp tối ưu hóa chi phí và tăng tốc độ tải trang.

1.3.3. Hạ tầng và Triển khai (Infrastructure)

Azure App Service: Dịch vụ nền tảng (PaaS) dùng để hosting ứng dụng web, hỗ trợ tính năng tự động mở rộng (Auto-scaling) và tích hợp bảo mật HTTPS.

GitHub: Quản lý mã nguồn tập trung và hỗ trợ quy trình tích hợp liên tục/triển khai liên tục (CI/CD) lên Azure.

1.3.4. Công cụ phát triển và Quản trị

Visual Studio Code (VS Code): Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính với các tiện ích mở rộng hỗ trợ Azure và Node.js.

Postman: Công cụ kiểm thử API độc lập, giúp xác minh tính đúng đắn của các điểm cuối (Endpoints) trước khi tích hợp với giao diện.

DBeaver: Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu đa nền tảng. Nhóm sử dụng DBeaver để kết nối trực tiếp tới Azure SQL Database, thực hiện các tác vụ như thiết kế lược đồ (Schema), chạy câu lệnh truy vấn (Query) kiểm tra dữ liệu và giám sát trạng thái kết nối của Database trong quá trình phát triển.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Nội dung của báo cáo được tổ chức thành năm chương với các nội dung chính như sau:

Chương 1 mở đầu bằng việc trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương này làm rõ lý do kỹ thuật dẫn đến việc lựa chọn đề tài, xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được và giới hạn phạm vi thực hiện của nghiên cứu.

Chương 2 tóm lược các cơ sở lý thuyết nền tảng về Điện toán đám mây. Nội dung tập trung vào phân tích các mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS) và các giải pháp lưu trữ dữ liệu, làm cơ sở lý luận cho các quyết định thiết kế ở chương sau.

Chương 3 là trọng tâm của báo cáo, đi sâu vào phân tích và thiết kế hệ thống. Chương này tiến hành phân tích các yêu cầu của bài toán mạng xã hội mini và biện luận khoa học cho việc lựa chọn kiến trúc PaaS cùng mô hình lưu trữ lại trên nền tảng Azure.

Chương 4 mô tả quá trình triển khai thực nghiệm và đánh giá. Nội dung bao gồm các bước cấu hình thực tế trên Azure Portal để xây dựng kiến trúc đã thiết kế và trình bày kết quả demo các chức năng của hệ thống trên môi trường Cloud.

Chương 5 tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài, nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển, cải tiến trong tương lai.

Chương 2: Cơ sở Lý thuyết về Điện toán Đám mây

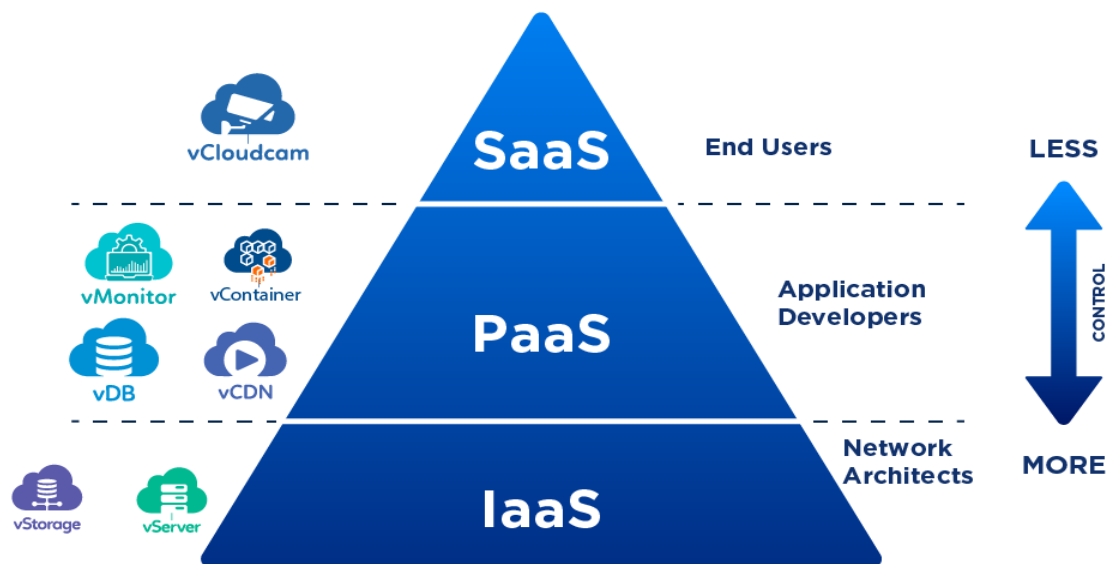
2.1. Tổng quan về điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình cho phép truy cập qua mạng một cách thuận tiện và theo nhu cầu tới một tập hợp các tài nguyên tính toán có thể định cấu hình (như mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng và dịch vụ). Các

tài nguyên này có thể được cung cấp và thu hồi nhanh chóng với công sức quản lý tối thiểu hoặc ít sự tương tác với nhà cung cấp dịch vụ.

2.2. Phân tích chuyên sâu các mô hình dịch vụ

Điện toán đám mây cung cấp ba mô hình dịch vụ chính, được phân biệt dựa trên mức độ kiểm soát và trách nhiệm giữa nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng. Sự khác biệt này được thể hiện rõ nét qua mô hình chia sẻ trách nhiệm.



Hình 2.1: Mô hình chia sẻ trách nhiệm trong điện toán đám mây

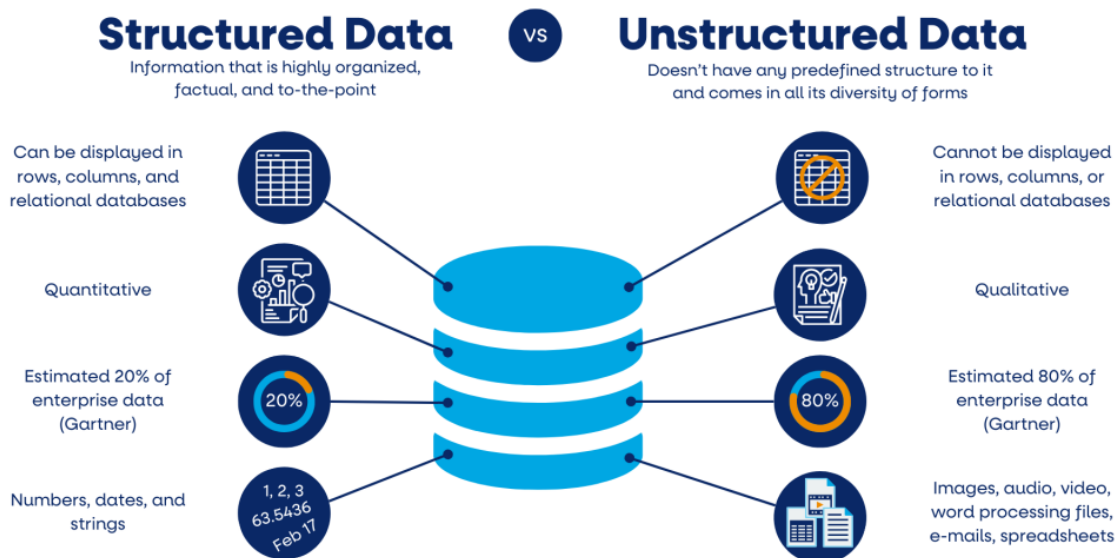
Mô hình IaaS (Infrastructure as a Service) cung cấp các tài nguyên tính toán ảo hóa cơ bản. Trong mô hình này, nhà cung cấp quản lý cơ sở hạ tầng vật lý và lớp ảo hóa, trong khi người sử dụng chịu trách nhiệm quản lý từ hệ điều hành, phần mềm trung gian, runtime cho đến ứng dụng và dữ liệu. IaaS mang lại sự linh hoạt cao nhất nhưng đòi hỏi nỗ lực quản trị lớn nhất.

Mô hình PaaS (Platform as a Service) cung cấp một môi trường hoàn chỉnh để phát triển và triển khai ứng dụng. Nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng bên dưới, bao gồm cả hệ điều hành và môi trường thực thi. Người sử dụng chỉ cần tập trung vào việc phát triển, triển khai ứng dụng và quản lý dữ liệu của mình, giúp giảm đáng kể gánh nặng vận hành hệ thống.

Mô hình SaaS (Software as a Service) cung cấp một ứng dụng phần mềm hoàn chỉnh như một dịch vụ. Nhà cung cấp quản lý toàn bộ ngăn xếp công nghệ, người sử dụng chỉ truy cập và sử dụng ứng dụng, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và quyền truy cập của mình.

2.3. Các mô hình và giải pháp lưu trữ dữ liệu trên đám mây

Lưu trữ dữ liệu trên đám mây là thành phần quan trọng, được phân loại dựa trên tính chất và cấu trúc của dữ liệu.



Hình 2.2: So sánh mô hình lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc

Như thể hiện trong Hình 2.2, lưu trữ dữ liệu có cấu trúc tổ chức dữ liệu vào các bảng với các cột và kiểu dữ liệu được định nghĩa chặt chẽ, phù hợp cho các dữ liệu có mối quan hệ rõ ràng. Ngược lại, lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu linh hoạt hoặc các đối tượng (như tệp tin media) mà không cần một lược đồ cố định, mang lại khả năng mở rộng linh hoạt hơn cho các loại dữ liệu đa dạng.

2.3.1. Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc tuân theo một lược đồ được định nghĩa trước, thường tổ chức dưới dạng bảng trong các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Trên đám mây, giải pháp này thường được cung cấp dưới dạng Database-as-a-Service, hỗ trợ ngôn ngữ SQL và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Nó phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi giao dịch phức tạp và quan hệ dữ liệu chặt chẽ, như thông tin người dùng hoặc bài đăng dạng văn bản.

2.3.2. Lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc

Dữ liệu phi cấu trúc không tuân theo mô hình định trước, bao gồm các tệp tin đa phương tiện như hình ảnh, video, tài liệu. Giải pháp lưu trữ đối tượng hoặc Blob Storage được thiết kế chuyên biệt cho loại dữ liệu này, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các đối tượng trong không gian địa chỉ phẳng. Giải pháp này mang lại khả năng mở rộng lớn về dung lượng, chi phí thấp và hiệu năng cao khi truy xuất qua giao thức HTTP/HTTPS, phù hợp cho việc lưu trữ nội dung tĩnh của ứng dụng web.

2.4. Giới thiệu nền tảng Microsoft azure và các dịch vụ mục tiêu



Hình 2.3. Microsoft Azure

Microsoft Azure là nền tảng điện toán đám mây toàn diện của Microsoft. Trong phạm vi đề tài, ba dịch vụ cốt lõi được lựa chọn bao gồm:

Azure App Service đóng vai trò là thành phần trung tâm trong kiến trúc hệ thống, chịu trách nhiệm Hosting cho toàn bộ mã nguồn Backend (Node.js). Đây là dịch vụ nền tảng (PaaS) được quản lý hoàn toàn, cho phép nhóm phát triển tập trung vào logic ứng dụng thay vì mất thời gian quản trị cơ sở hạ tầng hay cập nhật hệ điều hành. Nhóm quyết định lựa chọn dịch vụ này nhờ khả năng tương thích tuyệt đối với môi trường Node.js và tính năng tự động mở rộng (Auto-scaling) linh hoạt theo cả chiều dọc và chiều ngang, đảm bảo hệ thống luôn ổn định khi lượng truy cập tăng cao. Ngoài ra, việc tích hợp sẵn các công cụ DevOps giúp đơn giản hóa quy trình CI/CD, cho phép tự động triển khai mã nguồn ngay khi có cập nhật mới từ GitHub.

Azure SQL Database được sử dụng làm kho lưu trữ chính cho các thông tin có cấu trúc quan trọng như tài khoản người dùng, bài đăng và dữ liệu tương tác. Vận hành theo mô hình DBaaS dựa trên nền tảng SQL Server Enterprise, dịch vụ này cung cấp hiệu năng xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) mạnh mẽ cùng tính nhất quán dữ liệu (ACID) tuyệt đối. Điểm vượt trội khiến nhóm lựa chọn Azure SQL nằm ở các tính năng bảo mật tích hợp sẵn như tường lửa, mã hóa dữ liệu tự động và cam kết độ sẵn sàng (SLA) lên tới 99.99%, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro mất mát dữ liệu nghiệp vụ trong quá trình vận hành.

Cuối cùng, để xử lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh và video do người dùng tải lên, hệ thống sử dụng **Azure Blob Storage**. Đây là giải pháp lưu trữ đối tượng (Object Storage) chuyên dụng, giúp tách biệt hoàn toàn dữ liệu đa phương tiện khỏi cơ sở dữ liệu chính để tối ưu hóa chi phí và hiệu năng. Việc

ứng dụng Blob Storage cho phép trình duyệt của người dùng truy xuất tài nguyên trực tiếp thông qua giao thức HTTP/HTTPS mà không cần đi qua máy chủ Backend, giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống xử lý trung tâm và tăng tốc độ tải trang, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng cuối.

Chương 3: Phân tích và Vận dụng vào Dự án HungSocialNetwork

3.1. Phân tích yêu cầu bài toán mạng xã hội

3.1.1. Yêu cầu chức năng lõi

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng mạng xã hội thu nhỏ, tập trung vào các chức năng cơ bản cho phép người dùng tương tác và chia sẻ nội dung. Qua quá trình khảo sát và phân tích, các nhóm chức năng cốt lõi của hệ thống được xác định bao gồm quản lý tài khoản, quản lý nội dung bảng tin và các chức năng tương tác.

Cụ thể, đối với nhóm chức năng quản lý tài khoản, hệ thống cần cung cấp khả năng cho người dùng mới đăng ký tài khoản vào hệ thống và người dùng hiện tại thực hiện đăng nhập an toàn để truy cập các chức năng được bảo vệ. Hệ thống cần có cơ chế xác thực an toàn để bảo vệ danh tính người dùng.

Chức năng trung tâm của ứng dụng là bảng tin, thuộc nhóm chức năng quản lý nội dung. Chức năng này cho phép người dùng đăng tải các bài viết mới, bao gồm cả nội dung văn bản và các tệp tin đa phương tiện đính kèm như hình ảnh hoặc video. Hệ thống cần hiển thị danh sách các bài viết này theo thứ tự thời gian, ưu tiên các nội dung mới nhất.

Bên cạnh đó, đối với nhóm chức năng tương tác, người dùng có thể tương tác với các bài viết trên Bảng tin thông qua hành động "Thích" (Like) hoặc "Bình luận" (Comment). Hệ thống cần ghi nhận và hiển thị số lượng lượt thích cũng như danh sách các bình luận cho mỗi bài viết theo thời gian thực.

3.1.2. Các thách thức kỹ thuật đặt ra

Việc triển khai các chức năng nêu trên đặt ra một số thách thức kỹ thuật đáng kể đối với cơ sở hạ tầng truyền thống. Thách thức đầu tiên liên quan đến gánh nặng vận hành. Việc thiết lập một môi trường thực thi cho ứng dụng Node.js trên máy chủ vật lý hoặc máy ảo IaaS đòi hỏi nhiều công sức trong việc cấu hình hệ điều hành, cài đặt các gói phụ thuộc, cấu hình web server và thiết lập các cơ chế bảo mật, giám sát. Điều này làm tăng gánh nặng quản trị và phân tán nguồn lực khỏi việc phát triển tính năng cốt lõi.

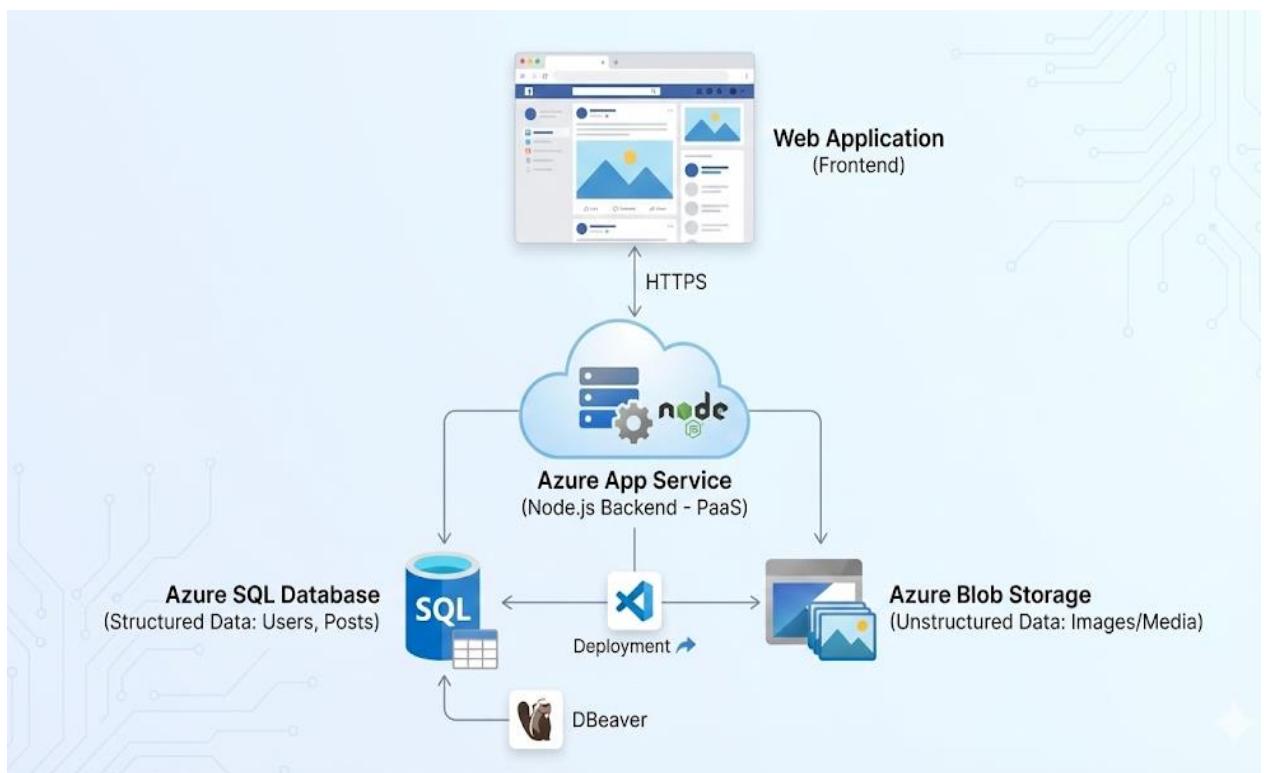
Thách thức thứ hai đến từ nhu cầu lưu trữ đa dạng. Hệ thống cần xử lý đồng thời hai loại dữ liệu có đặc tính khác biệt: dữ liệu có cấu trúc cao (thông tin người

dùng, bài đăng, tương tác) đòi hỏi tính toàn vẹn và khả năng truy vấn phức tạp; và dữ liệu phi cấu trúc có dung lượng lớn và tần suất truy xuất đọc cao. Việc lưu trữ tất cả các loại dữ liệu này vào cùng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sẽ dẫn đến tình trạng phình to cơ sở dữ liệu, giảm hiệu năng truy vấn và tăng chi phí lưu trữ không cần thiết.

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế và triển khai dựa trên mô hình Client-Server, sử dụng nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure (PaaS).

Các thành phần chính và mối liên kết giữa chúng được mô tả chi tiết trong sơ đồ kiến trúc dưới đây:



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống mạng xã hội trên nền tảng Azure

Mô tả kiến trúc: Dựa trên sơ đồ, luồng hoạt động của hệ thống bao gồm:

- Client (Web Application):** Giao diện người dùng gửi yêu cầu HTTPS an toàn đến máy chủ.
- Backend (Azure App Service):** Đóng vai trò trung tâm xử lý logic nghiệp vụ (Node.js Environment), tiếp nhận yêu cầu và điều phối dữ liệu.
- Data Layer (Tầng dữ liệu)**

Azure SQL Database: Lưu trữ dữ liệu cấu trúc (User, Post) đảm bảo tính toàn vẹn.

Azure Blob Storage: Lưu trữ tài nguyên phi cấu trúc (ảnh/video) giúp giảm tải cho database chính.

d) **Development & Management (Phát triển & Quản trị):**

VS Code: Đẩy mã nguồn trực tiếp lên App Service.

DBeaver: Kết nối trực tiếp để quản trị và truy vấn Azure SQL Database.

3.3. Áp dụng lý thuyết nền tảng vào giải quyết bài toán

Để giải quyết các thách thức kỹ thuật đã phân tích, nhóm nghiên cứu áp dụng các cơ sở lý thuyết về Điện toán đám mây đã trình bày tại Chương 2 để đưa ra các quyết định thiết kế hệ thống một cách khoa học.

3.3.1. Vận dụng lý thuyết mô hình dịch vụ để tối ưu tầng vận hành ứng dụng

Đối với thách thức về gánh nặng vận hành môi trường thực thi, dựa trên mô hình chia sẻ trách nhiệm và phân tích so sánh giữa IaaS và PaaS tại mục 2.2, nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn mô hình **Platform as a Service (PaaS)**.

Lý thuyết chỉ ra rằng trong mô hình PaaS, nhà cung cấp dịch vụ đám mây chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng bên dưới, bao gồm phần cứng, lớp ảo hóa và đặc biệt là hệ điều hành và môi trường thực thi. Điều này cho phép đội ngũ phát triển tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng và tối ưu mã nguồn ứng dụng mà không cần lo lắng về các tác vụ quản trị hệ thống cấp thấp như vá lỗi hệ điều hành hay cấu hình cân bằng tải. Do đó, dịch vụ Azure App Service được lựa chọn làm nền tảng để triển khai ứng dụng backend Node.js, giúp đơn giản hóa quy trình triển khai và giảm thiểu chi phí quản trị hệ thống.

3.3.2. Vận dụng lý thuyết giải pháp lưu trữ để tối ưu tầng dữ liệu

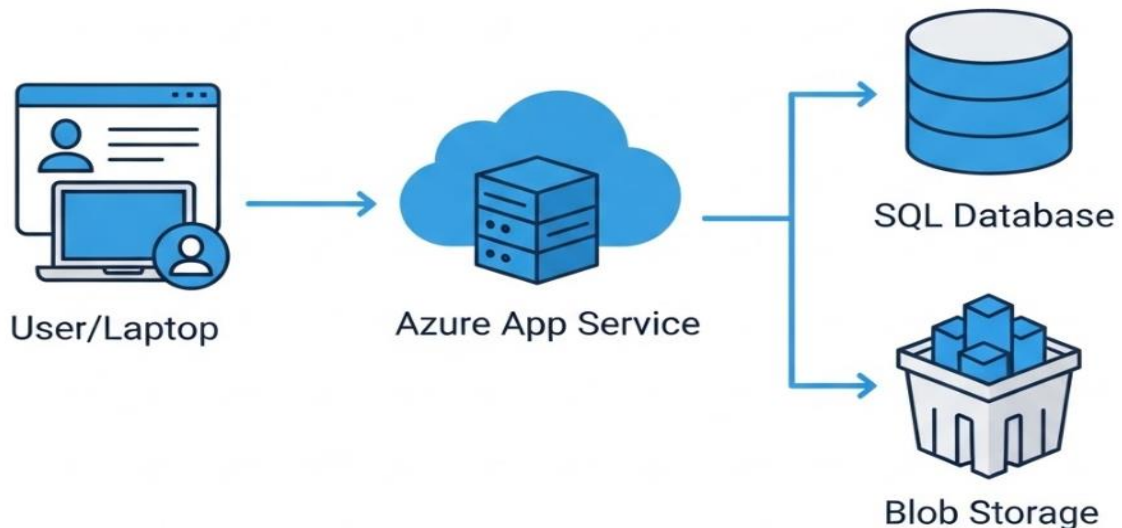
Đối với thách thức về lưu trữ dữ liệu đa dạng, dựa trên lý thuyết phân loại các giải pháp lưu trữ tại mục 2.3, nhóm nghiên cứu quyết định áp dụng mô hình Lưu trữ lai, tách biệt việc lưu trữ dữ liệu dựa trên đặc tính của chúng.

Đối với dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ như thông tin người dùng, nội dung bài đăng dạng văn bản và các quan hệ tương tác, dịch vụ Azure SQL Database (một giải pháp DBaaS) là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng cung cấp truy vấn SQL mạnh mẽ và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Ngược lại, đối với các tệp tin hình ảnh và video phi cấu trúc có dung lượng lớn, việc lưu trữ trong SQL Database là không hiệu quả. Dựa trên lý thuyết về lưu trữ đối tượng tại mục 2.3.2, dịch vụ Azure Blob Storage được lựa chọn để tối ưu hóa việc lưu trữ lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc với chi phí thấp và cho phép truy xuất trực tiếp qua HTTP, giảm tải cho ứng dụng backend và cơ sở dữ liệu chính.

3.4. Kiến trúc hệ thống tổng thể trên Microsoft Azure

3.4.1. Sơ đồ kiến trúc và vai trò các thành phần trong Azure

Dựa trên các phân tích và biện luận khoa học ở trên, kiến trúc tổng thể của hệ thống Mạng xã hội mini trên nền tảng Microsoft Azure được đề xuất như sau.



Hình 3.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống trên Microsoft Azure

Kiến trúc hệ thống bao gồm các thành phần chính phối hợp chặt chẽ với nhau. Thành phần Client là giao diện người dùng trên trình duyệt, nơi người dùng tương tác với hệ thống. Trung tâm của kiến trúc là Azure App Service, đóng vai trò là web server và application server, nơi lưu trữ và thực thi mã nguồn backend Node.js/Express. Thành phần này chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ các logic nghiệp vụ, xác thực người dùng và điều phối luồng dữ liệu.

Tầng dữ liệu được tách biệt thành hai dịch vụ chuyên biệt: Azure SQL Database là cơ sở dữ liệu quan hệ chính, lưu trữ toàn bộ metadata, thông tin người dùng và nội dung văn bản của bài viết; trong khi đó, Azure Blob Storage là kho lưu trữ đối tượng dùng để chứa các tệp tin media (ảnh, video) được người dùng tải lên.

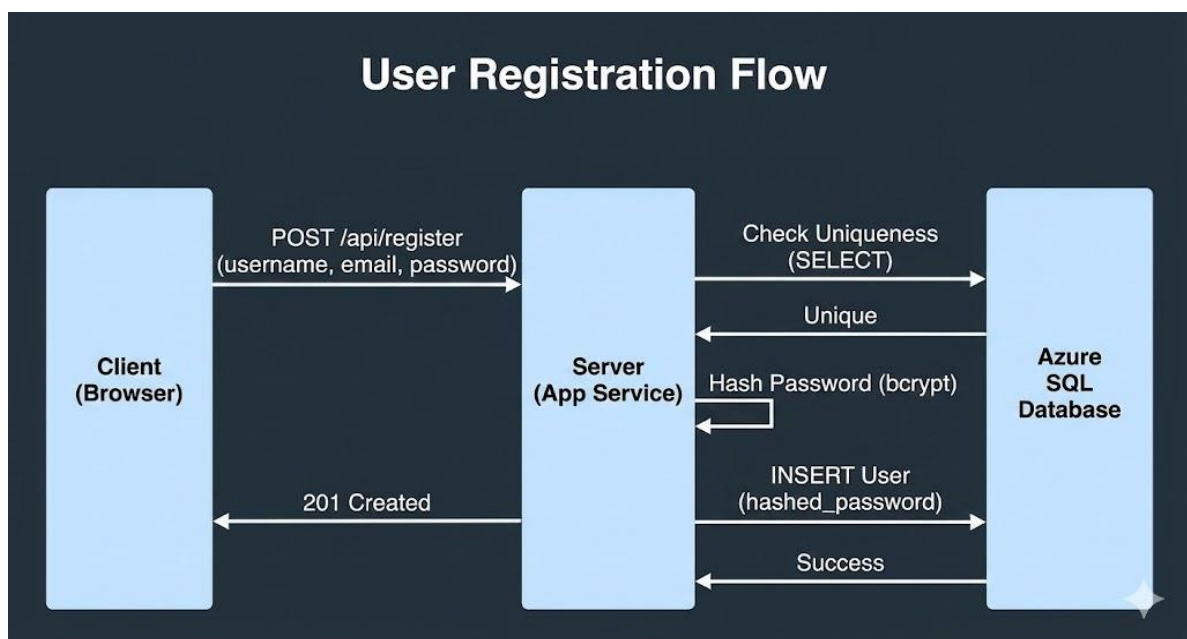
Luồng hoạt động chính của hệ thống được thiết kế để tối ưu hiệu năng. Khi người dùng đăng một bài viết có kèm hình ảnh, ứng dụng frontend sẽ gửi dữ liệu đến Azure App Service. Tại đây, mã nguồn backend sẽ tách phần nội dung văn bản để lưu vào Azure SQL Database, đồng thời tải tệp tin hình ảnh lên Azure Blob Storage. Sau khi tải lên thành công, Blob Storage trả về một đường dẫn công khai

của hình ảnh. Đường dẫn này sau đó được lưu kèm với nội dung văn bản trong SQL Database, tạo liên kết giữa hai loại dữ liệu mà không cần lưu trữ trực tiếp tệp tin trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.4.2. Một số luồng hoạt động chính của hệ thống

a. Quy trình đăng ký tài khoản mới

Quy trình bắt đầu khi Client gửi các thông tin cá nhân cần thiết (tên đăng nhập, email, mật khẩu) đến Server thông qua một yêu cầu HTTP POST. Tại tầng Backend, Máy chủ ứng dụng trước tiên thực hiện kết nối đến Azure SQL Database để kiểm tra tính duy nhất của tên đăng nhập và email, đảm bảo không có sự trùng lặp dữ liệu.

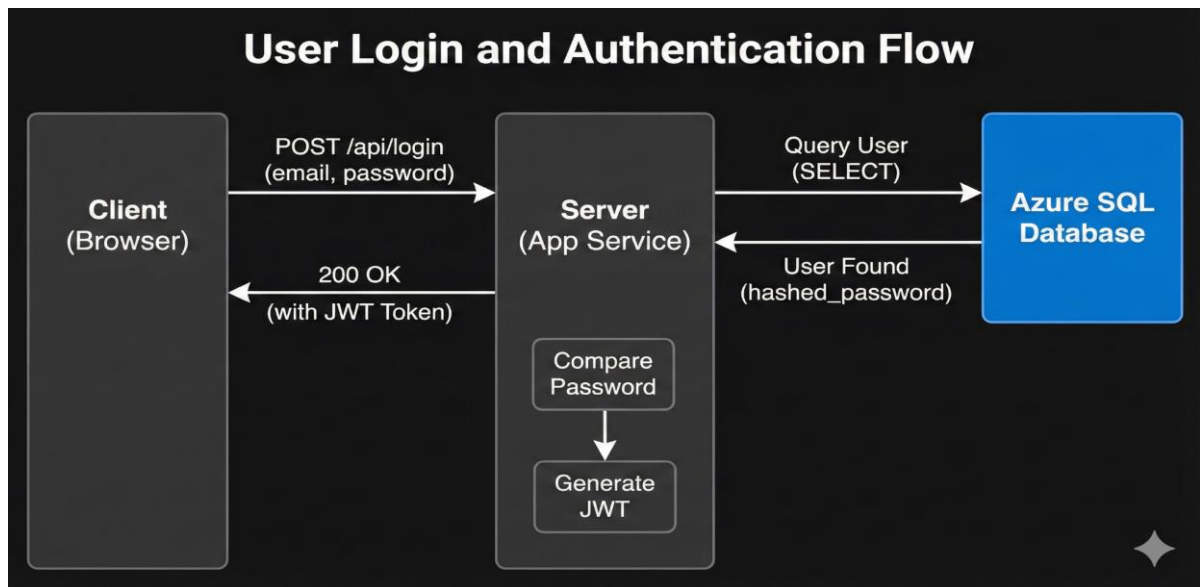


Hình 3.3. Sơ đồ tuần tự quy trình đăng ký tài khoản mới

Nếu các thông tin này hợp lệ, một bước xử lý bảo mật quan trọng được thực hiện: mật khẩu người dùng không được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần mà được mã hóa một chiều sử dụng thuật toán bảo mật (ví dụ: bcrypt). Cuối cùng, Server thực hiện lệnh chèn dữ liệu người dùng mới cùng với mật khẩu đã được mã hóa vào bảng Users trong cơ sở dữ liệu quan hệ và phản hồi kết quả thành công về cho Client.

b. Quy trình đăng nhập và xác thực

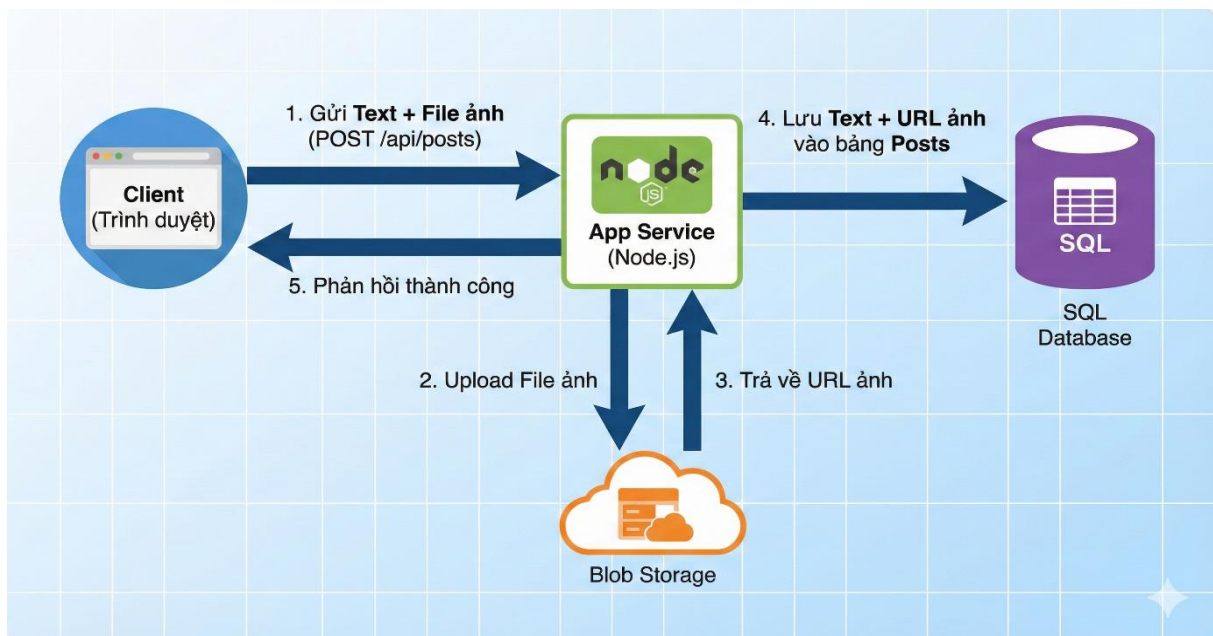
Đối với quy trình xác thực người dùng, hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên mã thông báo phù hợp với kiến trúc ứng dụng web hiện đại.



Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự quy trình đăng nhập và cấp phát mã thông báo

Khi người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập, Client gửi các thông tin này đến Server. Máy chủ tiến hành truy vấn Azure SQL Database để tìm kiếm thông tin tài khoản tương ứng với email được cung cấp. Nếu tài khoản tồn tại, Server sẽ so sánh mật khẩu người dùng vừa nhập với chuỗi mật khẩu đã mã hóa được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu quá trình đối chiếu thành công, hệ thống xác nhận danh tính người dùng hợp lệ và tiến hành tạo ra một mã thông báo phiên làm việc (JWT - JSON Web Token). Mã thông báo này sau đó được gửi trả về cho Client và sẽ được Client sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo để chứng thực quyền truy cập vào các tài nguyên của hệ thống.

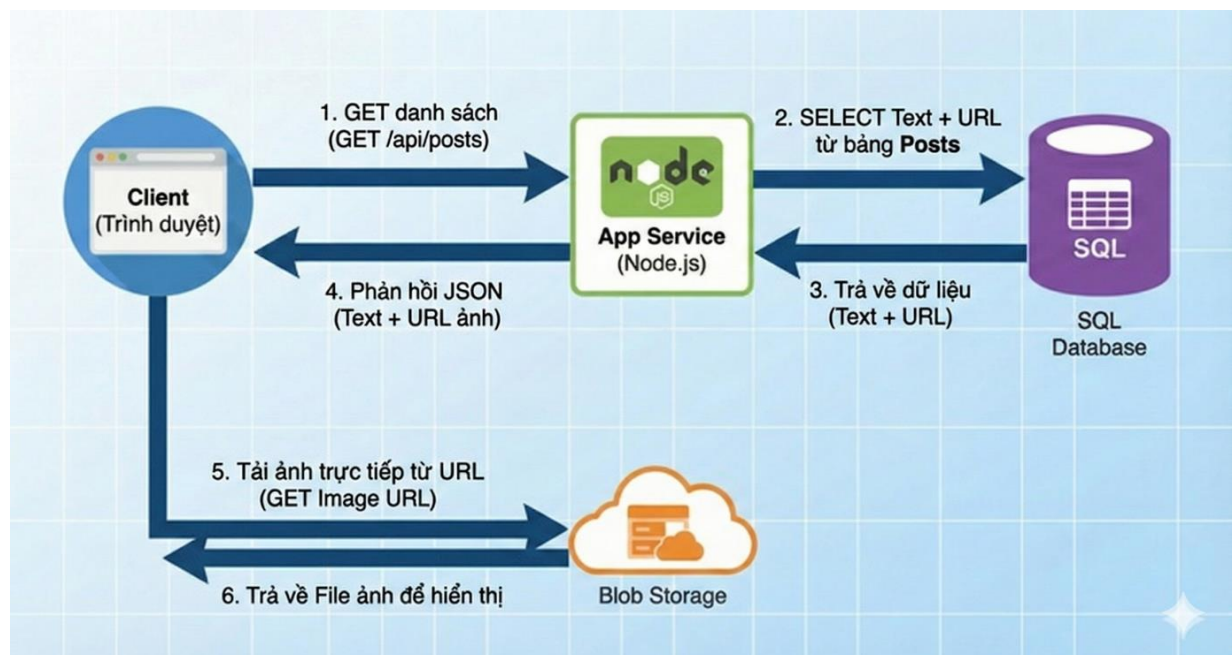
c. Quy trình đăng tải bài viết



Hình 3.5. Luồng dữ liệu khi đăng tải bài viết

Quá trình bắt đầu khi người dùng nhập nội dung văn bản và chọn tệp tin đa phương tiện (hình ảnh hoặc video) trên giao diện Client. Ứng dụng Client sau đó đóng gói dữ liệu đầu vào cùng với thông tin xác thực và gửi một yêu cầu HTTP POST đến Máy chủ ứng dụng. Tại tầng Backend, Server tiếp nhận yêu cầu, tiến hành xác thực Token để đảm bảo quyền truy cập và kiểm tra tính hợp lệ của tệp tin tải lên. Điểm đặc trưng của quy trình này là cơ chế xử lý phân tách dữ liệu: Server ưu tiên thực hiện tải tệp tin đa phương tiện (dữ liệu phi cấu trúc) lên dịch vụ Azure Blob Storage. Chỉ sau khi quá trình upload thành công và nhận được đường dẫn truy cập từ Blob Storage, Server mới tiến hành kết nối đến Azure SQL Database để lưu trữ các thông tin có cấu trúc—bao gồm ID người dùng, nội dung văn bản và URL của tệp tin media vào bảng Posts. Cuối cùng, khi dữ liệu đã được lưu trữ an toàn trên cả hai dịch vụ, Server gửi phản hồi xác nhận kèm theo thông tin bài viết mới về cho Client để cập nhật giao diện hiển thị cho người dùng.

d. Quy trình lấy dữ liệu



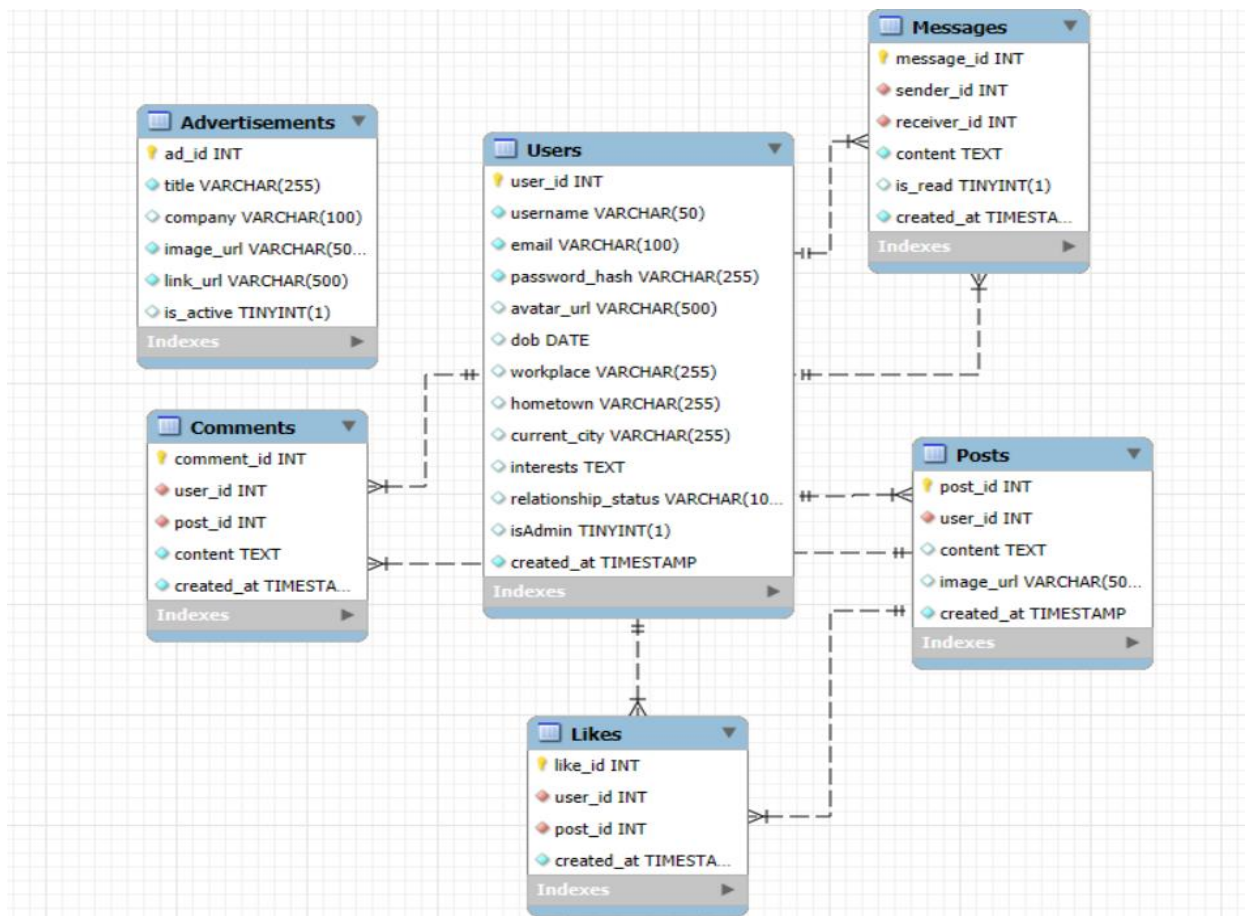
Hình 3.6. Luồng dữ liệu khi lấy về dữ liệu

Ngược lại với quy trình đăng bài, luồng dữ liệu khi truy xuất danh sách bài viết thể hiện rõ sự tối ưu hóa hiệu năng trong việc phân phối nội dung của kiến trúc đề xuất. Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập giao diện Bảng tin; ứng dụng Client gửi một yêu cầu HTTP GET kèm thông tin xác thực đến Server. Tại tầng Backend, sau khi xác thực yêu cầu thành công, Server thực hiện kết nối đến Azure SQL Database để truy vấn các dữ liệu có cấu trúc cần thiết, bao gồm thông tin người đăng, nội dung văn bản, thời gian và đường dẫn đến các tệp tin media liên quan. Kết quả truy vấn được Server đóng gói dưới dạng JSON và phản hồi về cho Client. Điểm nổi bật của kiến trúc này nằm ở bước hiển thị cuối cùng:

Client sử dụng dữ liệu JSON nhận được để xây dựng giao diện; đối với các bài viết có chứa hình ảnh hoặc video, trình duyệt phía Client sẽ sử dụng các URL được cung cấp để thiết lập kết nối trực tiếp và tải xuống tệp tin từ Azure Blob Storage. Cơ chế này giúp giảm tải đáng kể cho Máy chủ ứng dụng do không phải làm trung gian truyền tải các tệp tin media dung lượng lớn.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

Thiết kế cơ sở dữ liệu là bước quan trọng để hiện thực hóa mô hình lưu trữ dữ liệu có cấu trúc trên Azure SQL Database. Mô hình quan hệ thực thể (ERD) dưới đây mô tả cấu trúc các bảng và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống:



Hình 3.7: Sơ đồ Quan hệ thực thể - ERD

Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm sáu bảng chính được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả truy vấn. Bảng **Users** lưu trữ thông tin tài khoản người dùng như tên đăng nhập, mật khẩu đã mã hóa, email và đường dẫn ảnh đại diện. Bảng **Posts** lưu trữ nội dung các bài đăng, với khóa ngoại tham chiếu đến bảng **Users** để xác định người tạo. Đặc biệt, cột `image_url` trong bảng này sẽ lưu đường dẫn đến tệp tin ảnh/video nằm trên Azure Blob Storage.

Bảng **Comments** lưu trữ các phản hồi của người dùng, với hai khóa ngoại tham chiếu đến người bình luận và bài viết được bình luận. Bảng **Likes** là bảng

trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều giữa người dùng và bài viết. Ngoài ra, để phục vụ các tính năng nâng cao, hệ thống bổ sung bảng Messages lưu trữ nội dung tin nhắn trò chuyện và bảng Advertisements để quản lý dữ liệu quảng cáo hiển thị trên trang chủ.

Chương 4: Triển khai thực nghiệm và Kết quả

4.1. Môi trường và công cụ thực nghiệm

Để hiện thực hóa kiến trúc hệ thống đã thiết kế tại Chương 3, quá trình triển khai thực nghiệm được tiến hành dựa trên một tập hợp các công cụ và môi trường phát triển tiêu chuẩn. Về phía máy trạm phát triển (local machine), mã nguồn ứng dụng được xây dựng sử dụng ngôn ngữ JavaScript trên nền tảng Node.js (phiên bản 20 LTS), với sự hỗ trợ của framework Express.js để xây dựng các API backend. Công cụ Visual Studio Code được sử dụng làm môi trường phát triển tích hợp chính, kết hợp với Git để quản lý phiên bản mã nguồn.

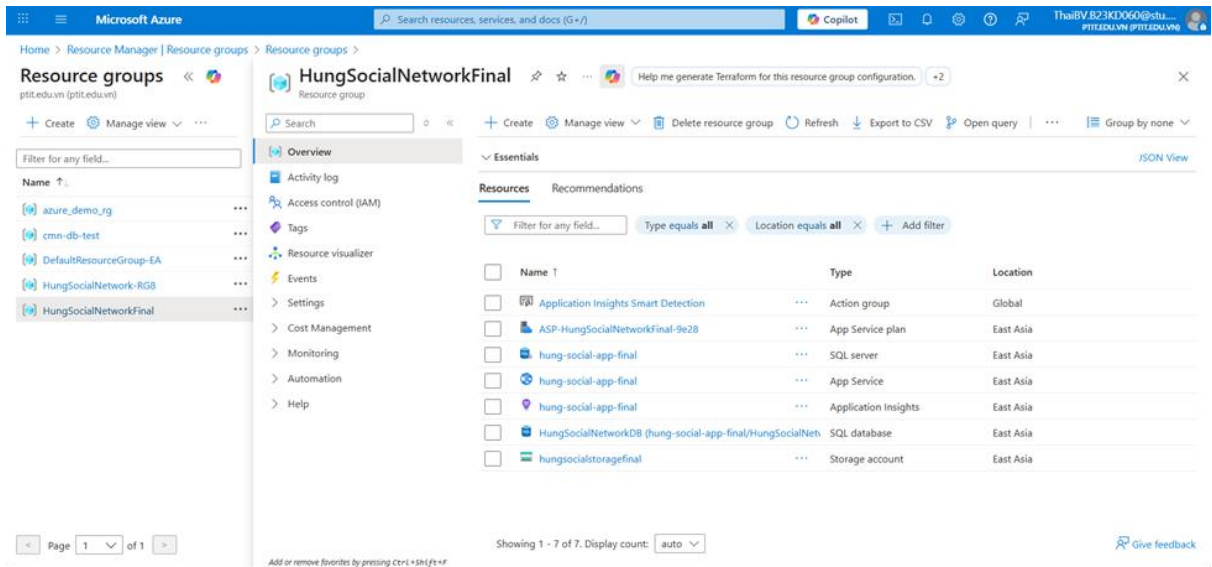
Môi trường triển khai mục tiêu là nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure. Các dịch vụ được khởi tạo và cấu hình thông qua giao diện web của Azure Portal, một công cụ quản trị tập trung cho phép quản lý toàn bộ vòng đời của các tài nguyên đám mây. Để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu SQL Database trong quá trình phát triển và kiểm thử, công cụ MySQL Workbench được sử dụng, cho phép thực thi các truy vấn SQL và trực quan hóa mô hình dữ liệu.

4.2. Quy trình triển khai hệ thống trên nền tảng Azure

Dựa trên kiến trúc đã thiết kế tại Chương 3, quá trình triển khai hệ thống lên môi trường thực tế được thực hiện theo một quy trình gồm ba bước chính, từ khởi tạo cơ sở hạ tầng đến cấu hình kết nối và triển khai mã nguồn.

4.2.1. Khởi tạo cơ sở hạ tầng và các dịch vụ nền tảng

Quy trình bắt đầu với việc thiết lập một Nhóm tài nguyên trên Azure Portal để quản lý tập trung vòng đời của tất cả các dịch vụ liên quan. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu tiến hành khởi tạo các dịch vụ cốt lõi theo thiết kế: một máy chủ Azure SQL Server logic kèm theo cơ sở dữ liệu SQL Database để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc; một tài khoản lưu trữ Azure Storage Account để chứa các tệp tin đa phương tiện; và một App Service Plan để cung cấp tài nguyên tính toán cho ứng dụng. Kết quả của bước này là một hạ tầng cơ sở sẵn sàng như minh họa trong hình dưới đây.

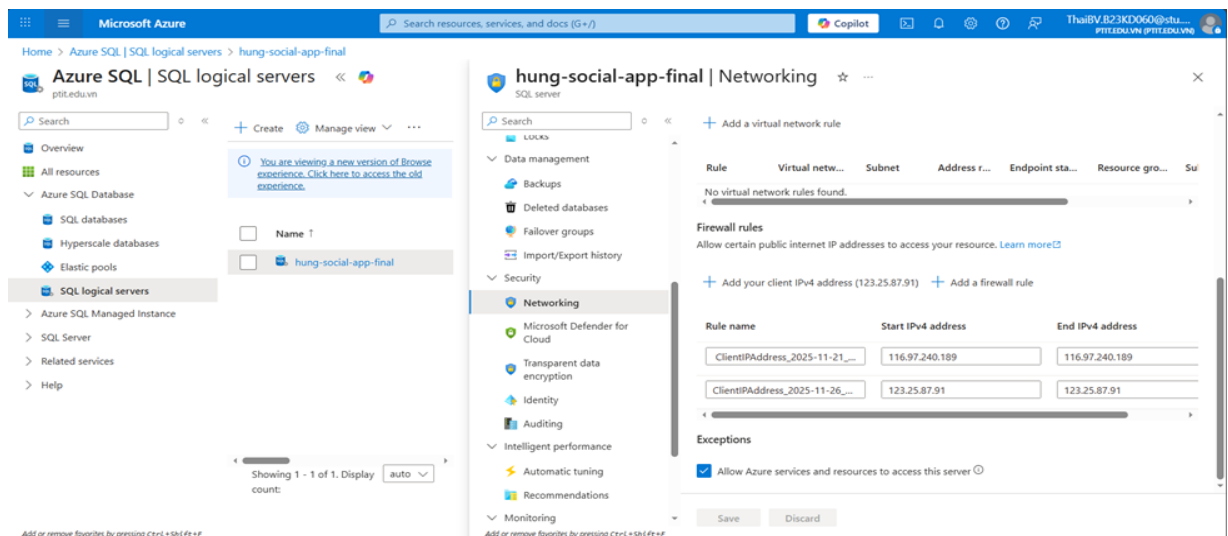


Hình 4.1: Tổng quan các tài nguyên dịch vụ đã được khởi tạo trong Resource Group

4.2.2. Cấu hình kết nối và bảo mật cho tầng dữ liệu

Sau khi các tài nguyên được khởi tạo, bước quan trọng tiếp theo là thiết lập cấu hình để các thành phần này có thể tương tác với nhau một cách an toàn và đúng chức năng.

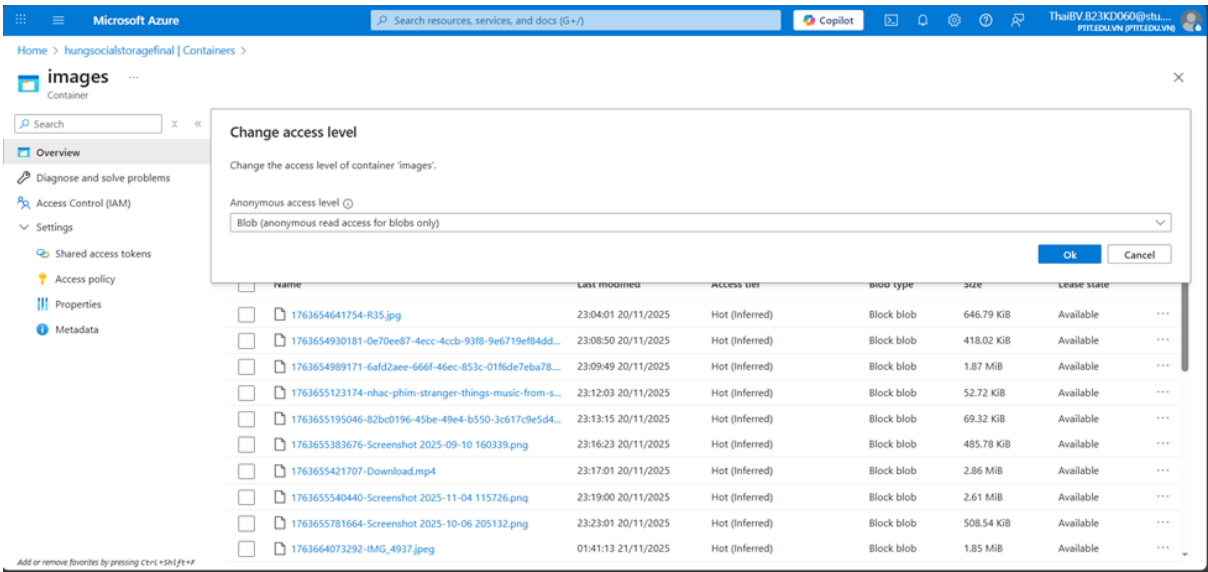
Đối với **Azure SQL Database**, theo mặc định, tường lửa sẽ chặn mọi kết nối đến máy chủ. Để cho phép ứng dụng backend (chạy trên App Service) có thể truy cập cơ sở dữ liệu, nhóm đã thực hiện cấu hình quy tắc tường lửa trên SQL Server, cụ thể là kích hoạt tùy chọn cho phép các dịch vụ và tài nguyên nội bộ của Azure quyền truy cập.



Hình 4.2: Cấu hình tường lửa SQL Server cho phép kết nối từ dịch vụ Azure

Đối với Azure Blob Storage, để hiện thực hóa thiết kế lưu trữ lại—cho phép trình duyệt người dùng tải ảnh trực tiếp qua URL mà không cần qua server trung gian—quyền truy cập của container chứa hình ảnh cần được điều chỉnh. Nhóm đã

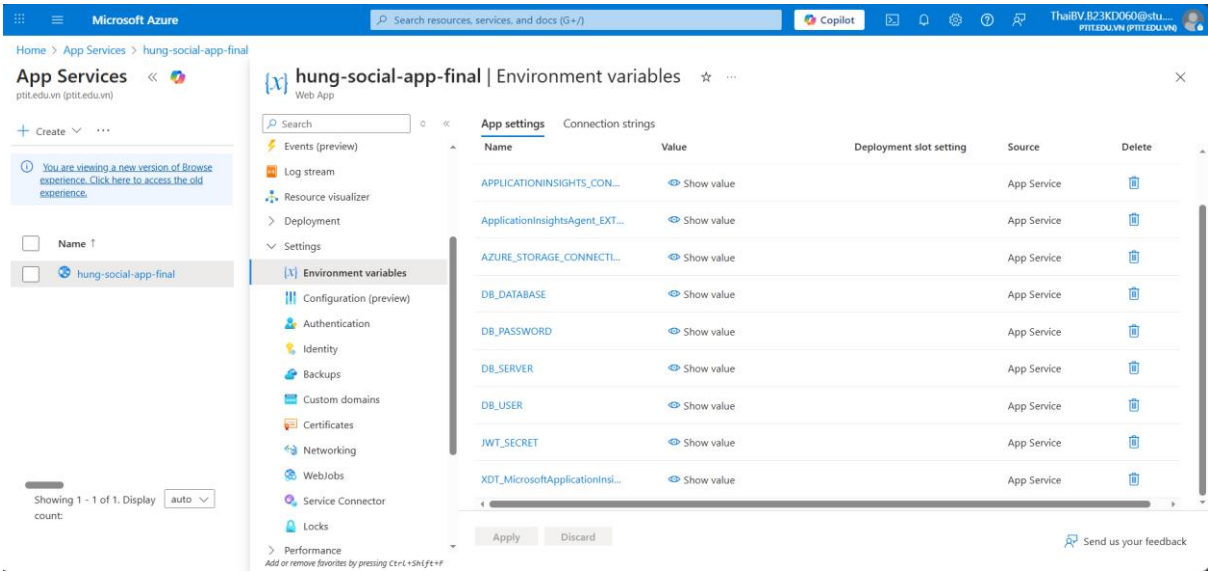
thiết lập mức độ truy cập công khai cho container này là Blob (anonymous read access), cho phép đọc ẩn danh đối với các tệp tin blob bên trong.



Hình 4.3: Thiết lập quyền truy cập đọc ẩn danh cho container lưu trữ hình ảnh

4.2.3. Cấu hình môi trường thực thi và triển khai mã nguồn

Bước cuối cùng là đưa ứng dụng Node.js lên vận hành trên App Service. Trước khi triển khai mã nguồn, môi trường thực thi cần được cung cấp các thông tin cần thiết để kết nối đến cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ. Thay vì lưu trữ trực tiếp các thông tin nhạy cảm này (như chuỗi kết nối, khóa bí mật) trong mã nguồn, nhóm đã áp dụng phương pháp bảo mật tiêu chuẩn là cấu hình chúng thông qua các Biến môi trường trên giao diện quản lý của App Service.



Hình 4.4: Danh sách các biến môi trường chứa thông tin kết nối được cấu hình trên App Service

```
const dbConfig = {
  server: process.env.DB_SERVER,
  database: process.env.DB_DATABASE,
  user: process.env.DB_USER,
  password: process.env.DB_PASSWORD,
  options: {
    encrypt: true,
    trustServerCertificate: true
  }
};

if (!process.env.AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING) {
  console.error('--- !!! LỖI KHỞI ĐỘNG !!! ---');
  console.error('Biến môi trường AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING chưa được thiết lập!');
  process.exit(1);
}

const blobServiceClient = BlobServiceClient.fromConnectionString(process.env.AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING);
const containerClient = blobServiceClient.getContainerClient('images'); // 'images' là tên container
const upload = multer({
  storage: multer.memoryStorage(),
  limits: { fileSize: 50 * 1024 * 1024 } // 50MB
});
```

Hình 4.5. Đoạn mã cấu hình kết nối CSDL và lưu trữ sử dụng biến môi trường

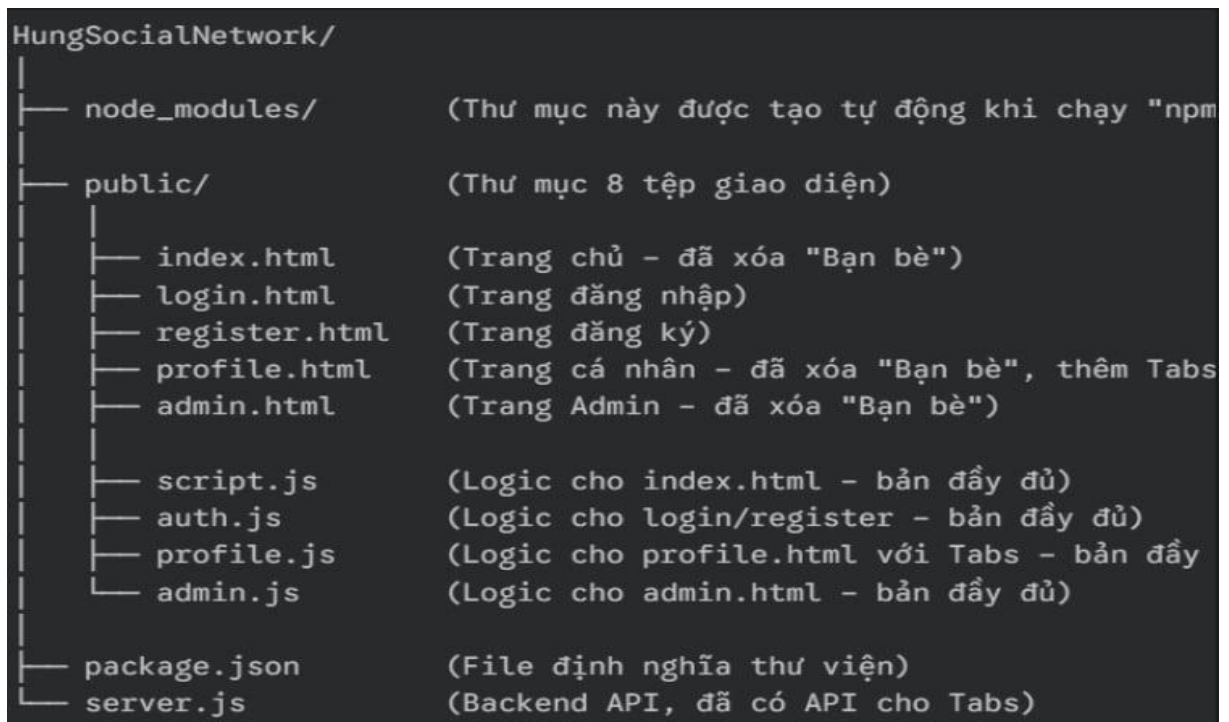
Sau khi hoàn tất cấu hình môi trường, mã nguồn ứng dụng được triển khai từ máy trạm lên Azure App Service (thông qua cơ chế tích hợp như Local Git hoặc GitHub Actions). Dịch vụ App Service tự động khởi động ứng dụng, nạp các biến môi trường đã cấu hình và thiết lập kết nối thành công đến SQL Database và Blob Storage, đưa hệ thống vào trạng thái sẵn sàng hoạt động.

4.3. Quy trình triển khai ứng dụng

Để đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ trong quá trình phát triển, nhóm thực hiện triển khai mã nguồn trực tiếp từ môi trường phát triển cục bộ (Local Environment) lên hạ tầng Azure App Service thông qua Visual Studio Code (VS Code) và bộ công cụ Azure Tools Extension.

4.3.1. Cấu trúc tổ chức mã nguồn

Trước khi triển khai, mã nguồn dự án được tổ chức theo kiến trúc MVC (Model-View-Controller) để đảm bảo sự tách biệt rõ ràng giữa giao diện, logic xử lý và kết nối cơ sở dữ liệu.

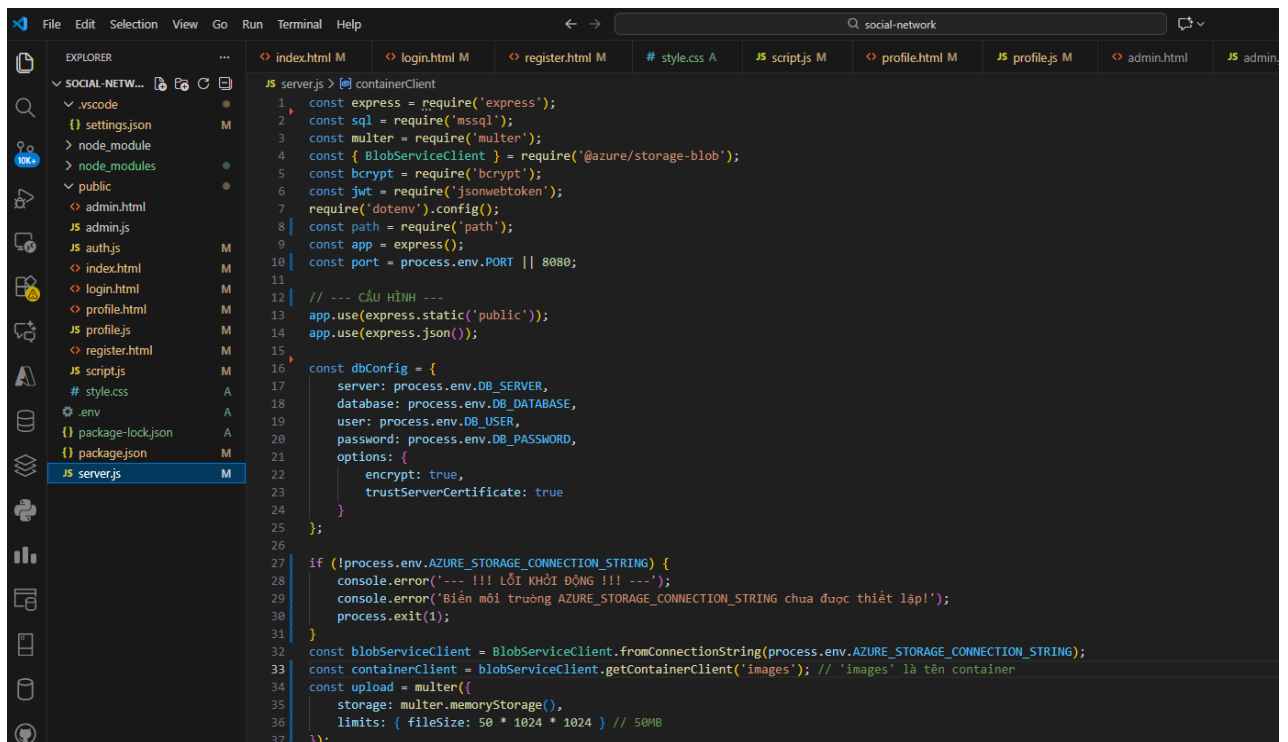


Hình 4.6. Cấu trúc thư mục mã nguồn dự án trên Visual Studio Code.

4.3.2. Các bước triển khai lên Azure App Service

Quá trình đưa ứng dụng từ máy cục bộ lên đám mây được thực hiện qua các bước sau:

Thiết lập môi trường: Cài đặt Azure App Service Extension trên VS Code và thực hiện đăng nhập vào tài khoản Azure Subscription chứa tài nguyên đã tạo.



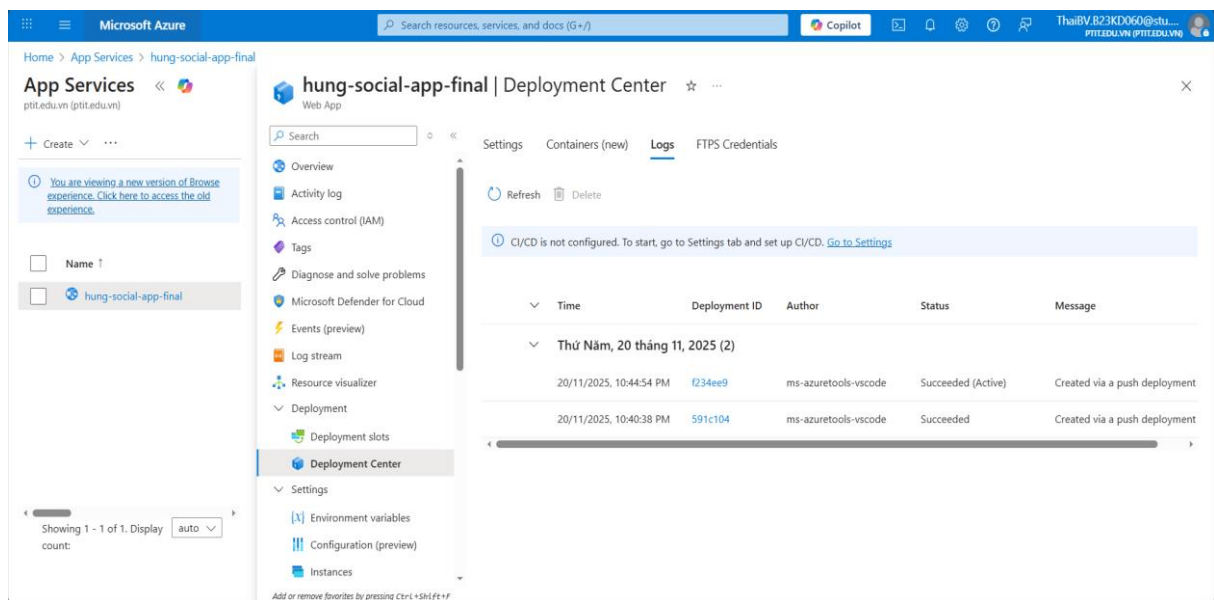
Hình 4.7. Các file code được chuẩn bị trên Vs Code

Đóng gói và Triển khai: Sử dụng lệnh "Deploy to Web App..." từ giao diện quản lý Azure trong VS Code. Hệ thống tự động bỏ qua các file không cần thiết (dựa trên file .vscode/settings.json hoặc .gitignore). Mã nguồn được nén (zip) và đẩy lên thư mục wwwroot trên máy chủ Azure.

Cài đặt Dependencies từ xa: Ngay khi gói tin được đẩy lên thành công, dịch vụ Kudu (công cụ quản lý deployment của Azure) tự động phát hiện file package.json. Hệ thống thực thi lệnh `npm install --production` trên máy chủ để cài đặt các thư viện cần thiết cho môi trường vận hành.

4.3.3. Kết quả triển khai

Quá trình triển khai được giám sát thông qua cửa sổ Output của Visual Studio Code. Khi hoàn tất, hệ thống trả về thông báo xác nhận và ứng dụng bắt đầu khởi chạy trên tên miền .azurewebsites.net.



Hình 4.8. Thông báo Deployment to hung-social-app- final completed trên giao diện Output của VS Code.

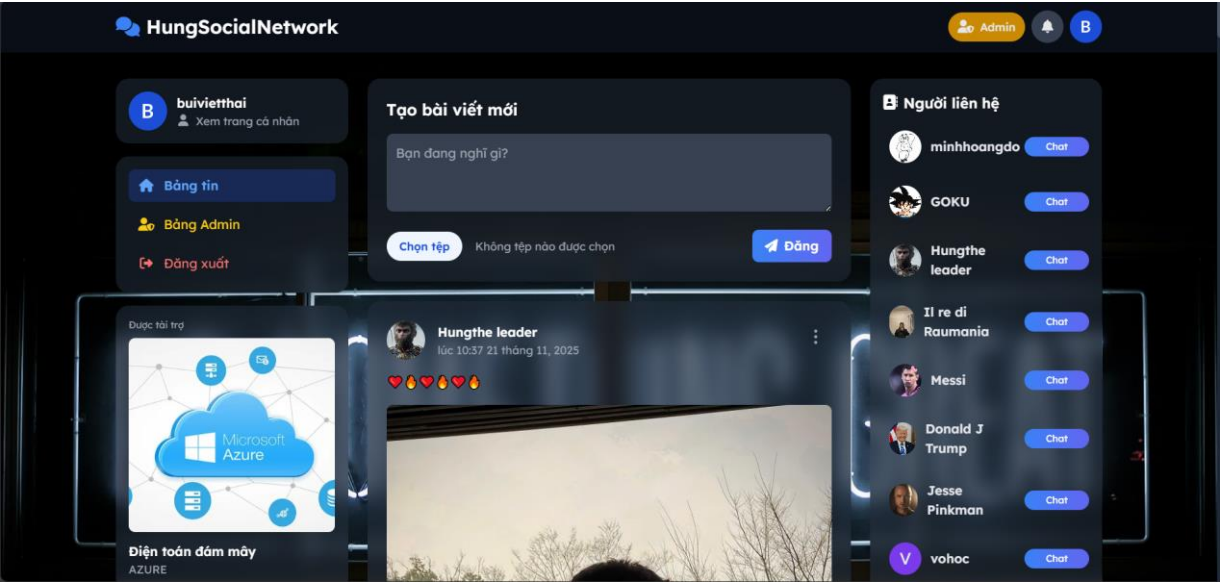
4.4.1. Kiểm thử chức năng API (API testing)

Hình 4.9. Kết quả kiểm thử API đăng nhập (/api/auth/login) trên môi trường thực tế Azure App Service sử dụng Postman. Hệ thống phản hồi thành công (Status 200 OK) và trả về chuỗi JWT Token xác thực.

Sau khi hoàn tất quá trình triển khai và cấu hình, hệ thống được tiến hành kiểm thử chức năng trên môi trường thực tế thông qua trình duyệt web. Kết quả thực nghiệm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định và thực hiện chính xác các chức năng nghiệp vụ đã thiết kế.

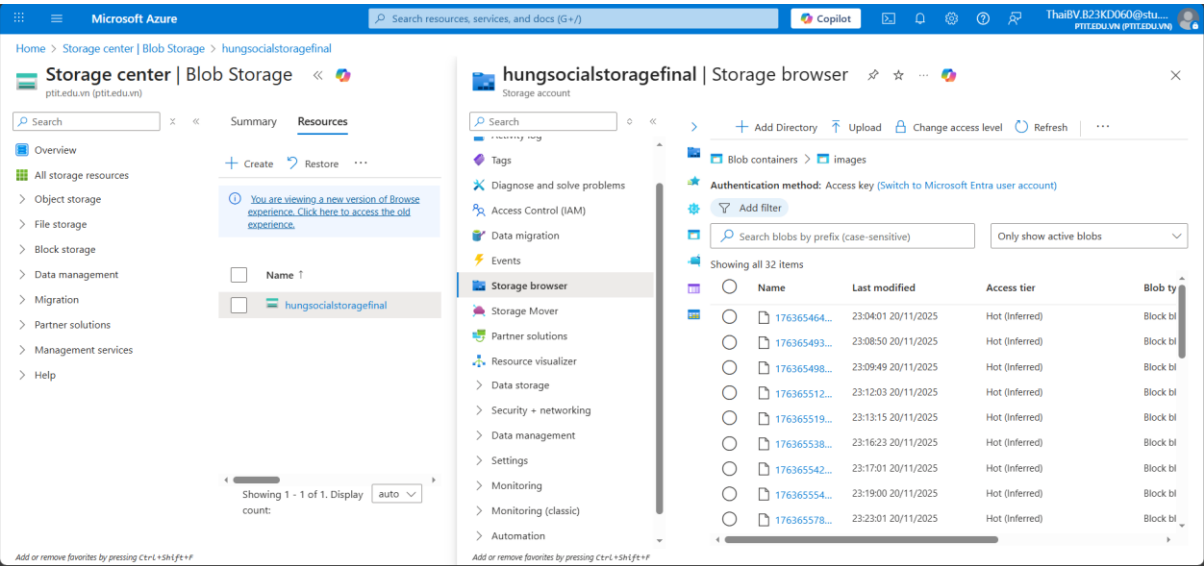
Hình 4.10. Giao diện trang chủ ứng dụng trước khi người dùng đăng nhập

Sau khi thực hiện đăng nhập thành công với một tài khoản hợp lệ, người dùng được chuyển hướng đến giao diện Bảng tin chính. Tại đây, hệ thống hiển thị danh sách các bài viết từ cộng đồng. Người dùng có thể sử dụng chức năng đăng bài để tải lên nội dung mới, bao gồm văn bản và hình ảnh. Hình ảnh dưới đây minh họa giao diện Bảng tin với một bài viết chứa cả nội dung văn bản và hình ảnh đã được tải lên thành công.



Hình 4.11. Giao diện Bảng tin hiển thị bài viết có chứa hình ảnh

Để kiểm chứng hoạt động của mô hình lưu trữ lai, việc kiểm tra dữ liệu trên Azure Portal được thực hiện. Kết quả cho thấy, nội dung văn bản của bài viết và siêu dữ liệu được lưu trữ chính xác trong các bảng của Azure SQL Database. Đồng thời, tệp tin hình ảnh đính kèm được tải lên và lưu trữ thành công trong container chuyên dụng của dịch vụ Azure Blob Storage, như minh họa trong hình dưới đây.



Hình 4.12. Danh sách các tệp tin hình ảnh được lưu trữ trong container của Azure Blob Storage

	user_id	username	email	password_hash	avatar_url	created_at
1	3	buietthai	buietthai@gmail.com	\$2b\$10\$ZRLJWNLb61001ScIXBRu0ZeymHTVCKKXQd	[NULL]	2025-11-20 15:56:29.550
2	4	minthoangdo	minthoangdo062@gmail.com	\$2b\$10\$adDOVGEDKADUOJ3uoOknu5aYlW6A1wBHI	https://hungsocialist	2025-11-20 16:00:31.113
3	5	GOKU	Goku@gmail.com	\$2b\$10\$FpKKeenC2YBpL8YfegIOAqKoiTOAfkCv2cmw	https://hungsocialist	2025-11-20 16:10:09.303
4	6	Hungthe leader	hung@gmail.com	\$2b\$10\$FBnMR95/cuClUFKAZc/etXDXW0B5lv4bkv0	https://hungsocialist	2025-11-20 16:13:49.360
5	10	li re di Raumania	cao311@gmail.com	\$2b\$10\$VAPxfrrBPDIoka730SbnOySKKdIeZ8Z8HRjpsk	https://hungsocialist	2025-11-20 18:39:53.046
6	11	Messi	Messi@gmail.com	\$2b\$10\$SMDS8eocLjpuPsm9beBuY2rpYRp5KHrNXpYI	https://hungsocialist	2025-11-20 18:48:15.523
7	12	Donald J Trump	trump@gmail.com	\$2b\$10\$Ac-xBqKTLueLS8evly2OpYvwozHf3bn4HuN7I	https://hungsocialist	2025-11-20 18:53:37.173
8	13	Jesse Pinkman	Pinkman@gmail.com	\$2b\$10\$eH27chUMevVTNA7Q8iBueUAPYEGyYSH/R8MI	https://hungsocialist	2025-11-20 18:55:04.390
9	15	hung	mailhung1234@gmail.co	\$2b\$10\$IAB5XHaTQyMOSuWjTtRerlmzNqY5Z2xvEo1	[NULL]	2025-11-26 04:50:27.010
10	32	abcedfcd	abced@gmail.com	\$2b\$10\$glUw1AumYgQpUEb8Ni4uJ2KOCqAlk4wyyol	[NULL]	2025-12-06 07:32:12.800

Hình 4.13. Danh sách dữ liệu được lưu trữ ở CSDL được lưu trữ thành công trên Azure SQL Database hiển thị qua công cụ Dbeaver

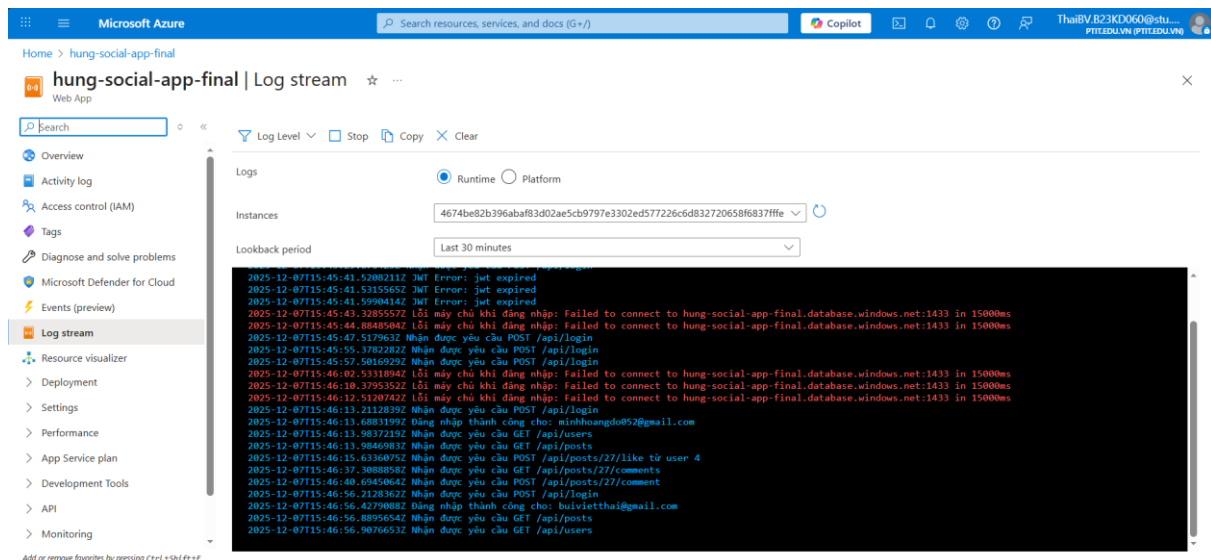
4.4.3. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của kiến trúc đã chọn

Dựa trên kết quả thực nghiệm, có thể khẳng định kiến trúc hệ thống được đề xuất và triển khai đã đáp ứng tốt các mục tiêu và yêu cầu đặt ra ban đầu. Việc sử dụng mô hình PaaS với Azure App Service đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc đơn giản hóa quy trình triển khai và vận hành ứng dụng. Nhóm phát triển không cần tốn thời gian cho việc cài đặt, cấu hình và bảo trì máy chủ, mà có thể tập trung hoàn toàn vào logic ứng dụng.

Mô hình lưu trữ lai cũng cho thấy sự ưu việt trong thực tế. Việc tách biệt lưu trữ dữ liệu có cấu trúc sang SQL Database và dữ liệu phi cấu trúc sang Blob Storage hoạt động trơn tru, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu quan hệ trong khi vẫn cung cấp khả năng lưu trữ hiệu quả, chi phí thấp và tốc độ truy xuất cao cho các tệp tin đa phương tiện. Tổng thể, hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và chứng minh được tính đúng đắn của các quyết định thiết kế kiến trúc dựa trên cơ sở lý thuyết điện toán đám mây.

4.5. Giám sát hệ thống và gỡ lỗi

Để đảm bảo tính ổn định của dịch vụ sau khi triển khai, nhóm sử dụng tính năng Log Stream của Azure App Service để theo dõi các yêu cầu HTTP và trạng thái máy chủ theo thời gian thực.



Hình 4.14. Giao diện Log Stream trên Azure Portal hiển thị các luồng xử lý yêu cầu và kiểm soát lỗi theo thời gian thực.

Qua hình ảnh nhật ký hệ thống, có thể thấy cơ chế xử lý của Backend hoạt động chính xác qua các tình huống:

Cơ chế Bảo mật (Security Check): Các thông báo "JWT Error: jwt expired" (màu xanh dương) chứng minh Middleware xác thực đang hoạt động tốt, tự động chặn các Token đã hết hạn để bảo vệ hệ thống.

Khả năng chịu lỗi (Error Handling): Các dòng lỗi (màu đỏ) cho thấy hệ thống ghi nhận được sự cố gián đoạn kết nối tới Database cho người lập trình viên biết vấn đề trang web đang gặp phải để có thể xử lý.

Hoạt động người dùng (User Activity): Hệ thống ghi nhận thành công các hành động đăng nhập từ thành viên nhóm (ví dụ: tài khoản minhhoangdo...@gmail.com, buivietthai...@gmail.com) và các yêu cầu lấy dữ liệu bài viết (GET /api/posts).

Chương 5: Kết luận

5.1. Kết quả

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các mục tiêu cốt lõi đặt ra ban đầu. Về mặt ứng dụng, nhóm đã xây dựng thành công một mạng xã hội hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng nghiệp vụ cơ bản như xác thực người dùng, đăng tải bài viết, lưu trữ đa phương tiện và tương tác hai chiều. Hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm của người dùng cuối.

Về mặt công nghệ, thành quả quan trọng nhất của đề án là việc làm chủ và triển khai thành công kiến trúc hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây

Microsoft Azure theo mô hình PaaS (Platform as a Service). Nhóm đã thiết lập được quy trình vận hành khoa học với sự tách biệt dữ liệu rõ ràng: sử dụng Azure SQL Database cho dữ liệu có cấu trúc nhằm đảm bảo tính nhất quán, và Azure Blob Storage cho dữ liệu phi cấu trúc để tối ưu hóa hiệu năng lưu trữ. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại như mã hóa đường truyền HTTPS và quản lý bí mật qua biến môi trường cũng đã được áp dụng triệt để, đảm bảo an toàn cho dữ liệu hệ thống.

5.2. Các hạn chế tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực, do giới hạn về thời gian thực hiện và nguồn lực kinh phí (sử dụng gói tài nguyên dành cho sinh viên), hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Về hạ tầng, khả năng chịu tải và mở rộng tự động (Auto-scaling) chưa được khai thác tối đa do giới hạn của gói dịch vụ miễn phí, dẫn đến tốc độ phản hồi có thể bị ảnh hưởng khi lượng truy cập tăng đột biến. Về mặt tính năng, ứng dụng hiện tại vẫn hoạt động theo cơ chế Request-Response truyền thống, thiếu vắng các tính năng thời gian thực (Real-time) như thông báo đẩy hay trò chuyện trực tuyến, cũng như chưa tích hợp được cơ chế kiểm duyệt nội dung tự động bằng AI để ngăn chặn các hình ảnh vi phạm chính sách.

5.3. Hướng phát triển

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và hoàn thiện sản phẩm thành một ứng dụng thực tế có khả năng thương mại hóa, nhóm đề xuất lộ trình phát triển trong tương lai tập trung vào ba mũi nhọn chính: hiệu năng, kiến trúc và trí tuệ nhân tạo.

Trước hết, hệ thống cần được tích hợp các giải pháp tăng tốc độ truy xuất như Azure Cache for Redis để lưu đệm dữ liệu thường xuyên sử dụng và mạng phân phối nội dung (Azure CDN) để tối ưu hóa việc tải hình ảnh cho người dùng toàn cầu. Về mặt kiến trúc, khi quy mô người dùng mở rộng, hệ thống sẽ được chuyển đổi dần từ mô hình nguyên khối sang kiến trúc Microservices chạy trên nền tảng Kubernetes để tăng tính linh hoạt. Cuối cùng, việc tích hợp các dịch vụ nhận diện hình ảnh của Azure AI sẽ là bước đi cần thiết để tự động hóa quy trình kiểm duyệt nội dung, giúp xây dựng một môi trường mạng xã hội an toàn và lành mạnh hơn.

Tài liệu tham khảo

- [1] TS. Hoàng Trọng Minh, PGS. TS Trần Công Hùng, ThS. Nguyễn Thanh Trà (2022). *Bài giảng Điện toán đám mây. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông*.
- [2] Marinescu, D. C. (2017). *Cloud Computing: Theory and Practice* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- [3] Manvi, S., & Shyam, G. K. (2021). *Cloud Computing: Concepts and Technologies*. CRC Press.
- [6] Microsoft Learn. (2024). *Azure App Service Overview*.
- [7] Microsoft Learn. (2024). *Azure SQL Database Documentation*.
- [8] Microsoft Learn. (2024). *Azure Blob Storage Documentation*.

Trang web được nhóm xây dựng

Do trang web sẽ đi vào trạng thái ngủ nên sau khi truy cập link cần chờ 1-2 phút để trang thái hoạt động: “<https://hung-social-app-final-hhb4gedbmdmabawdf.eastasia-01.azurewebsites.net/>”